

Ecole polytechnique de Thiès

Département Génie informatique

Master — Ingénierie Logicielle et Intelligence Artificielle (MILIA)

SIGMAE

Système Intégré de Gestion des Marchés Et Approvisionnements en Équipements

Gestion et suivi des marchés de matériels et d'équipements — UFR SI

Réalisateurs :

Fatou Camara

Moussa Mbacké NDOUR

Sous la direction de :

Professeur Abdoulaye GUISSSE

Élément	Valeur
Document	Cahier des charges & Cahier de spécification technique (MVC)
Établissement	UFR Sciences de l'Ingénieur — UIDT, Thiès
Projet	SIGMAE — Gestion des marchés publics d'équipements
Architecture	Microservices Spring Boot — Modélisation UML
Version	Révisée d'après enquête terrain (directeur UFR)
Année académique	2025 — 2026

Table des matières

Liste des Figures.....	4
Liste des abréviations	5
1. Présentation du projet.....	6
1.1 Contexte général.....	6
1.2 Présentation du projet SIGMAE	6
2. Cadre réglementaire	6
2.1 Textes applicables	6
2.2 Types de marchés et seuils	7
2.3 Procédures DRP applicables	7
2.4 Obligations de traçabilité et de transparence.....	7
3. Périmètre et objectifs du projet	8
3.1 Objectif général	8
3.2 Objectifs spécifiques	8
4. Acteurs et parties prenantes.....	8
5. Description du processus métier	9
5.1 Recueil et consolidation des besoins	9
5.2 Détermination du type de marché et de la procédure.....	9
5.3 Lancement de l'appel d'offres selon la procédure	9
5.4 Dépouillement des offres	10
5.5 Attribution provisoire, délai de recours et attribution définitive.....	10
5.6 Suivi de l'exécution du contrat	10
5.7 Réception, certificat de bonne exécution et paiement.....	10
6. Exigences fonctionnelles.....	10
6.1 Module : Gestion des expressions de besoins	10
6.2 Module : Montage des marchés	10
7. Exigences non fonctionnelles.....	11
8. Architecture logicielle	12
8.1 Services métier	13
9. Diagramme de cas d'utilisation	14
9.1 Cas d'utilisation principaux	14

10. Modèle de domaine — Diagramme de classes	15
10.1 Classes principales par service	15
11. Cycle de vie d'un marché — Diagramme d'états.....	16
12. Diagrammes d'activité (vue dynamique).....	17
13. Diagramme de séquence.....	20
14. Approche MVC par microservice	22
14.1 Tableau de correspondance des couches	23
15. Diagramme de déploiement.....	23
16. Conclusion.....	24
Références bibliographiques	25
Bibliographie complémentaire	26

Liste des Figures

Figure 1 : Architecture logicielle microservices SIGMAE.....	12
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation SIGMAE.....	14
Figure 3 : Diagramme de classes — Modèle de domaine SIGMAE	15
Figure 4 : Diagramme d'états : cycle de vie d'un marché SIGMAE	17
Figure 5 : Diagramme d'activité, phase 1 : recueil des besoins et appel d'offres	18
Figure 6 : Diagramme d'activité, phase 2 : dépouillement, attribution, contrat et exécution.....	19
Figure 7 : Diagramme de séquence : Expression des besoins & lancement	20
Figure 8 : Diagramme de séquence : Dépouillement, attribution et recours	21
Figure 9 : Diagramme de séquence : Exécution du contrat , livraison, réception et paiement	22
Figure 10 : Déclinaison MVC en couches au sein d'un microservice	23
Figure 11 : Diagramme de déploiement (environnement conteneurisé Docker/Kubernetes)	24

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics (Sénégal)
CDC	Cahier Des Charges
CPM	Cellule de Passation des Marchés
CSA	Chef de Service Administratif (aussi : Comptable matière)
DTO	Data Transfer Object
DRP	Demande de Renseignements et de Prix
JPA	Jakarta Persistence API (anciennement Java Persistence API)
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
Kafka	Plateforme de messagerie distribuée Apache Kafka
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
MILA	Master en Intelligence Artificielle et Logiciels
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur (patron d'architecture logicielle)
NINEA	Numéro d'Identification National des Entreprises et Associations
NLU	Natural Language Understanding
OAuth2	Open Authorization version 2 (protocole d'autorisation)
RBAC	Role-Based Access Control (contrôle d'accès par rôles)
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
REST	Representational State Transfer
SIGMAE	Système Intégré de Gestion des Marchés et Approvisionnements en Équipements
SPM	Système de Passation des Marchés
Spring Boot	Framework Java pour le développement de microservices (Pivotal/VMware)
SSO	Single Sign-On (authentification unique)
UML	Unified Modeling Language
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
UFR SI	Unité de Formation et de Recherche en Sciences de l'Ingénieur
UIDT	Université Iba Der Thiam de Thiès

PARTIE I

CAHIER DES CHARGES

1. Présentation du projet

1.1 Contexte général

L'UFR Sciences de l'Ingénieur (UFR SI) de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) forme des ingénieurs dans les spécialités de génie civil, géotechnique et topographie. Ses activités d'enseignement et de recherche nécessitent l'acquisition régulière de matériels et d'équipements (instruments topographiques, appareils de laboratoire, mobilier, consommables). Ces acquisitions relèvent du droit des marchés publics sénégalais et mobilisent plusieurs acteurs : le Chef de Service Administratif (CSA), les chefs de département, la Cellule de Passation des Marchés (CPM), les commissions d'évaluation et de réception, le directeur de l'UFR et les fournisseurs.

La gestion actuelle de ce processus est en grande partie manuelle, fragmentée et peu traçable. Les fiches de besoins circulent par courrier interne, les dossiers d'offres sont constitués sur papier, et le suivi des marchés en cours repose sur des tableaux de bord non intégrés. Cette situation engendre des retards dans les acquisitions, des risques de non-conformité réglementaire et une difficulté à exploiter les données de pilotage.

1.2 Présentation du projet SIGMAE

Le projet SIGMAE (Système Intégré de Gestion des Marchés et Approvisionnements en Équipements) vise à informatiser et sécuriser l'ensemble du cycle de gestion des marchés de l'UFR SI, depuis l'expression des besoins jusqu'au paiement final du fournisseur. Il s'appuie sur une architecture en microservices (Spring Boot) et fournit des interfaces web modernes à chacun des acteurs identifiés.

2. Cadre réglementaire

2.1 Textes applicables

Le système doit être conçu en conformité avec le cadre réglementaire sénégalais des marchés publics, notamment les textes suivants :

- **Code des marchés publics du Sénégal** — Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 modifié. Ce texte fixe les principes généraux (transparence, égalité, efficacité), les procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics. Il constitue la référence centrale du présent projet [1].
- **Règlement n° 05/2005/CM/UEMOA** portant Directive relative au code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA. Il impose la publication des avis d'attribution et la traçabilité des décisions [2].

- **Décret n° 2007-545 du 25 avril 2007** portant création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Sénégal. L'ARMP est chargée de la régulation, du suivi et du contrôle du système des marchés publics [3].
- **Loi n° 2014-10 du 28 février 2014** relative aux contrats de partenariat public-privé et aux marchés publics. Elle définit les modes de passation et les seuils de compétence selon la nature et le montant des marchés [4].
- **Circulaires du Ministère des Finances** précisant les modalités d'application des procédures de Demande de Renseignements et de Prix (DRP simple, restreint et ouvert) [5].

2.2 Types de marchés et seuils

En application du Code des marchés publics [1], les achats publics sont classés en trois catégories principales, le type et la procédure étant déterminés par le montant estimatif et la nature de l'acquisition :

Type de marché	Critère principal	Exemples
Fournitures	Achat de biens meubles	Équipements, consommables, mobilier
Travaux	Réalisation d'ouvrages	Construction, réhabilitation, aménagement
Prestations intellectuelles	Services à base intellectuelle	Études, formations, conseils

2.3 Procédures DRP applicables

Conformément aux textes réglementaires [1][5], trois procédures de Demande de Renseignements et de Prix (DRP) sont applicables selon le niveau de concurrence requis :

Procédure	Description
DRP simple	Consultation directe d'un fournisseur agréé ; contrat de gré à gré signé avec le directeur sans appel concurrentiel formel. Applicable pour les montants les plus faibles.
DRP restreint	Consultation obligatoire d'au moins 5 fournisseurs ; remise d'un cahier des charges (CDC) payant ; dépôt des offres auprès de la CPM dans un délai défini.
DRP ouvert	Publication de l'appel d'offres dans un journal officiel reconnu ; les 5 premières offres recevables sont retenues ; délai de dépôt obligatoire respectant les délais légaux.

2.4 Obligations de traçabilité et de transparence

Le cadre réglementaire [1][2][3] impose plusieurs obligations auxquelles SIGMAE devra se conformer : conservation de l'intégralité des pièces du marché (fiches de besoin, CDC, offres, procès-verbaux de dépouillement, contrat, PV de réception, certificat de bonne exécution) ;

publication des avis d'attribution sur le portail de l'ARMP ; respect des délais légaux de recours (généralement 10 jours ouvrables) ; séparation stricte des fonctions entre la CPM (passation), la commission des marchés (dépouillement et attribution) et la commission de réception.

3. Périmètre et objectifs du projet

3.1 Objectif général

Développer et déployer un système d'information intégré permettant à l'UFR SI de gérer l'intégralité du cycle de vie de ses marchés d'équipements, depuis l'émergence des besoins jusqu'au paiement du fournisseur, en assurant la conformité au Code des marchés publics [1], la traçabilité complète des décisions et le pilotage statistique des acquisitions.

3.2 Objectifs spécifiques

- **OS1 : Dématérialiser le recueil des besoins** : permettre aux agents d'exprimer leurs besoins sur la plateforme, aux chefs de département de les valider et au CSA de les consolider avant transmission à la CPM.
- **OS2 : Outiller le montage des marchés** : assister la CPM dans la détermination du type de marché et de la procédure DRP, la préparation du dossier d'appel d'offres et le lancement de la consultation.
- **OS3 : Gérer le référentiel fournisseurs et les prix** : maintenir un annuaire des fournisseurs agréés, leur historique de performance et le catalogue actualisé de leurs prix unitaires.
- **OS4 : Automatiser le dépouillement et l'attribution** : fournir à la commission des marchés un outil d'évaluation multicritères des offres (technique et financier) et de gestion du délai de recours, conformément au Décret n° 2014-1212 [1].
- **OS5 : Assurer le suivi de l'exécution** : permettre le suivi contractuel (dates, avancement, avances versées), la gestion des réceptions et la délivrance des certificats de bonne exécution.
- **OS6 : Piloter par les données** : fournir au directeur et au CSA un tableau de bord interactif avec les KPI clés (montants engagés, taux d'exécution, délais moyens, répartition par type de marché).
- **OS7 : Faciliter la recherche d'information** : offrir un chatbot NLU permettant à tout utilisateur de retrouver en langage naturel un équipement, un fournisseur ou un marché.

4. Acteurs et parties prenantes

L'enquête menée auprès du directeur de l'UFR SI a permis d'identifier les huit acteurs suivants :

Acteur	Rôle dans le processus	Droits dans le système
Enseignant / Pers. admin.	Exprime ses besoins d'équipements	Saisir et consulter ses besoins
Chef de département	Collecte et valide les besoins de son département	Gérer les fiches, valider, transmettre

CSA / Comptable matière	Émet les fiches, consolide, transmet à la CPM	Émettre fiches, consolider, tableau de bord
CPM	Détermine type/procédure, lance les appels	Gestion complète marchés et appels d'offres
Commission des marchés	Dépouille les offres, propose l'attributaire	Accès dossiers, saisir notes et PV
Fournisseur	Dépose son offre, suit l'exécution du contrat	Portail fournisseur (offres, livraisons)
Commission de réception	Réceptionne et contrôle la livraison	Saisir PV de réception
Directeur	Signe contrats, délivre certificats, autorise	Signature, validation, tableau de bord complet

5. Description du processus métier

5.1 Recueil et consolidation des besoins

Le CSA émet une fiche d'expression de besoin et la diffuse aux chefs de département. Chaque chef de département la distribue aux enseignants et au personnel de son département, qui renseignent leurs besoins (désignation, quantité, unité, montant estimé). Les besoins remplis sont retournés aux chefs de département, qui les recueillent et les renvoient au CSA. Le CSA consolide l'ensemble et transmet le document consolidé à la CPM.

5.2 Détermination du type de marché et de la procédure

La CPM étudie les besoins consolidés. En fonction du montant estimé de chaque acquisition et conformément aux seuils fixés par le Décret n° 2014-1212 [1], elle détermine le type de marché (fournitures, travaux ou prestations) et la procédure applicable (DRP simple, restreint ou ouvert).

5.3 Lancement de l'appel d'offres selon la procédure

- **DRP simple** : les fournisseurs agréés peuvent être contactés directement. Le contrat est conclu de gré à gré entre le fournisseur retenu et le directeur de l'UFR, sans procédure concurrentielle formelle.
- **DRP restreint** : cinq fournisseurs au minimum sont obligatoirement consultés. Un CDC est remis contre paiement. Les fournisseurs disposent d'un délai défini pour déposer leur dossier auprès de la CPM.
- **DRP ouvert** : l'appel d'offres est publié dans un journal officiel reconnu. Les cinq premières offres recevables sont retenues. Un délai légal de dépôt est respecté, conformément à [1][5].

5.4 Dépouillement des offres

La CPM remet les dossiers à la commission des marchés. Celle-ci évalue chaque offre selon des critères techniques et financiers pondérés, conformément aux dispositions du Code des marchés [1]. Cette phase aboutit à un classement et à la désignation provisoire d'un attributaire.

5.5 Attribution provisoire, délai de recours et attribution définitive

Un fournisseur est retenu à titre provisoire. Un délai réglementaire de recours court à partir de la notification. Si un fournisseur introduit un recours fondé, la commission relance la procédure. Si le délai expire sans recours, l'attribution devient définitive conformément à [1], et le fournisseur signe un contrat avec le directeur (dates de début et de fin précisées).

5.6 Suivi de l'exécution du contrat

L'exécution du marché est suivie sur la plateforme. L'UFR peut verser une avance au fournisseur en fonction de l'état d'avancement de la commande. Le pourcentage d'avancement et les versements effectués sont tracés dans le système.

5.7 Réception, certificat de bonne exécution et paiement

Lorsque la commande est livrée, la commission de réception vérifie sa conformité. Si tout est conforme, le directeur délivre un certificat de bonne exécution et ordonnance le paiement. En cas de non-conformité, des réserves sont émises et le fournisseur devra corriger avant une nouvelle réception.

6. Exigences fonctionnelles

6.1 Module : Gestion des expressions de besoins

- **EF-01** : Permettre au CSA de créer et d'émettre des fiches d'expression de besoin par campagne annuelle.
- **EF-02** : Chaque chef de département doit pouvoir consulter les fiches le concernant, les diffuser à ses agents et recueillir leurs réponses.
- **EF-03** : Chaque enseignant ou agent doit pouvoir saisir ses besoins (désignation, quantité, unité, montant estimé, justification).
- **EF-04** : Le CSA doit pouvoir consolider les besoins de tous les départements et les exporter en PDF pour transmission à la CPM.
- **EF-05** : Le système doit notifier les acteurs (par e-mail) à chaque étape du processus de collecte.

6.2 Module : Montage des marchés

- **EF-06** : La CPM doit créer un marché depuis les besoins consolidés, en renseignant le type et la procédure (DRP simple/restreint/ouvert) conformément à [1].

- **EF-07** : Le système doit gérer l'appel d'offres : rédaction du CDC (avec tarification en DRP restreint), publication sur un journal officiel (DRP ouvert), fixation du délai de dépôt.
- **EF-08** : Les fournisseurs (portail externe) doivent pouvoir retirer le CDC et soumettre leur dossier électroniquement.
- **EF-09** : La commission des marchés doit pouvoir saisir les notes technique et financière de chaque offre, obtenir le classement automatique et établir le PV de dépouillement.
- **EF-10** : Le système doit gérer le délai de recours, enregistrer les recours déposés et permettre à la commission de statuer (fondé ou rejeté).
- **EF-11** : À l'expiration du délai sans recours, le marché passe automatiquement au statut 'Attribué définitivement' et le système génère le projet de contrat.

7. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Description détaillée
Sécurité	Authentification SSO via OAuth2/Keycloak ; contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) ; journalisation de toutes les actions sur les marchés.
Traçabilité	Historisation complète des états et décisions (dépouillement, recours, réception) ; horodatage et identification de l'auteur de chaque action.
Conformité RGPD	Minimisation des données personnelles ; droit d'accès et de rectification pour les fournisseurs ; durée de conservation définie.
Performance	Temps de réponse < 2 s pour 95 % des requêtes ; tableau de bord mis à jour en temps quasi-réel (< 30 s).
Disponibilité	Taux de disponibilité ≥ 99 % en heures ouvrables ; maintenance planifiée hors des heures de travail.
Scalabilité	Architecture microservices permettant la montée en charge horizontale de chaque service indépendamment.
Maintenabilité	Tests unitaires (couverture ≥ 80 %) ; documentation API (Swagger/OpenAPI) ; journalisation centralisée (ELK).
Ergonomie	Interface en français ; adaptée aux profils non-informaticiens ; accessible depuis un navigateur standard sans installation.

PARTIE II

CAHIER DE SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Modèles UML et approche MVC

8. Architecture logicielle

L'architecture microservices de SIGMAE décompose le système en sept services métier indépendants : gestion des besoins, des marchés, des fournisseurs, de l'exécution, du tableau de bord, du chatbot NLU et de l'authentification. Un API Gateway centralise les requêtes entrantes et les achemine vers le service concerné. Apache Kafka assure la communication asynchrone entre services. Keycloak gère l'authentification SSO par jetons OAuth2. Chaque service dispose de sa propre base de données, garantissant l'indépendance et la scalabilité.

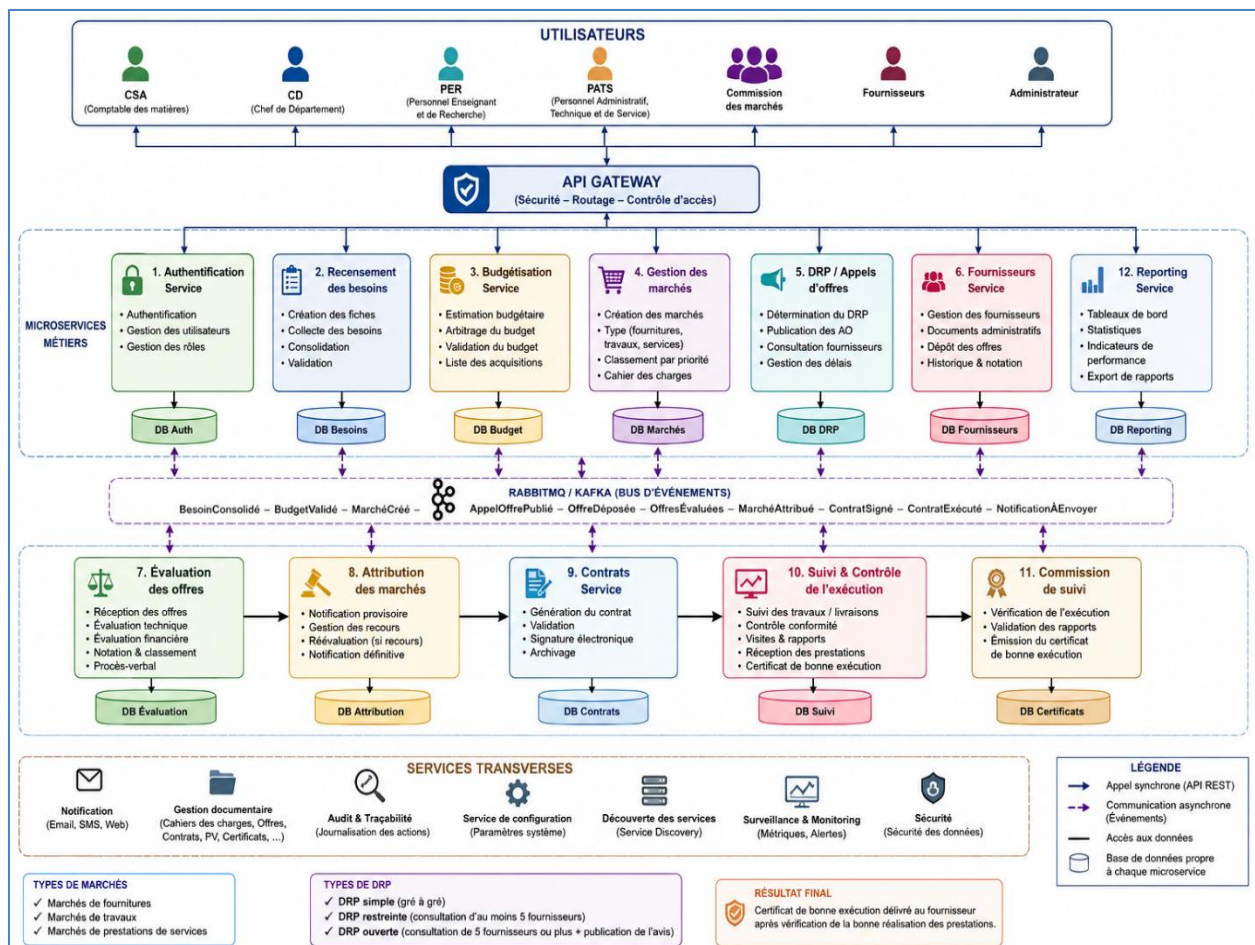


Figure 1 : Architecture logicielle microservices SIGMAE

8.1 Services métier

Microservice	Services métiers	Description
1. Authentification et Gestion des utilisateurs	Authentifier un utilisateur, Gérer les utilisateurs, Gérer les rôles, Gérer les permissions	Assure la sécurité et le contrôle des accès selon les profils (CSA, CD, PER, PATS, Commission, Fournisseur, Administrateur).
2. Recensement des besoins	Créer une fiche de recensement, Diffuser les fiches, Saisir un besoin, Modifier un besoin, Consolider les besoins, Valider les besoins, Consulter les besoins	Gère tout le processus de collecte des besoins auprès des départements.
3. Budgétisation et Arbitrage	Estimer le coût des besoins, Élaborer le budget, Arbitrer les acquisitions, Valider le budget, Générer la liste des acquisitions	Permet de transformer les besoins validés en acquisitions budgétisées.
4. Gestion des marchés	Créer un marché, Modifier un marché, Définir le type de marché, Prioriser les marchés, Préparer le cahier des charges, Planifier le lancement	Gère la préparation administrative des marchés.
5. Gestion des DRP et Appels d'offres	Déterminer le type de DRP, Générer le dossier de consultation, Publier un appel d'offres, Inviter les fournisseurs, Gérer les délais, Clôturer les dépôts	Automatise la procédure de consultation selon le montant estimé du marché.
6. Gestion des fournisseurs	Enregistrer un fournisseur, Mettre à jour les informations, Gérer les documents administratifs, Consulter les appels d'offres, Déposer une offre, Consulter les notifications	Gère les informations relatives aux fournisseurs et leurs interactions avec le système.
7. Évaluation des offres	Réceptionner les offres, Vérifier la conformité administrative, Évaluer techniquement, Évaluer financièrement, Calculer les notes, Classer les fournisseurs, Générer le procès-verbal	Réalise l'analyse des offres reçues et le classement des candidats.
8. Attribution des marchés	Attribuer provisoirement un marché, Notifier les résultats provisoires, Gérer les recours, Réévaluer les offres, Attribuer définitivement le marché	Gère tout le processus d'attribution jusqu'à la décision finale.
9. Gestion des contrats	Générer un contrat, Valider le contrat, Signer le contrat, Archiver le contrat, Consulter les contrats	Gère la contractualisation entre l'administration et le fournisseur retenu.
10. Suivi et Contrôle de l'exécution	Planifier une mission de suivi, Effectuer un contrôle, Enregistrer un rapport de visite, Contrôler les livraisons, Réceptionner les prestations, Délivrer un certificat de bonne exécution	Suit l'exécution du marché jusqu'à sa clôture.
11. Gestion documentaire	Déposer un document, Classer les documents, Consulter les documents, Archiver les documents, Télécharger les documents	Centralise tous les documents (fiches de besoins, cahiers des charges, contrats, rapports, certificats, etc.).
12. Notification	Envoyer une notification, Envoyer un e-mail, Envoyer un SMS, Envoyer un rappel, Informer les acteurs du processus	Informe automatiquement les différents acteurs lors des changements d'état du processus.
13. Reporting et Tableau de bord	Générer un tableau de bord, Produire des statistiques, Calculer les indicateurs de performance, Exporter les rapports, Suivre les délais	Fournit des indicateurs pour le pilotage et la prise de décision.

9. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation modélise les interactions entre les acteurs et le système, conformément à la notation UML 2.5 [8]. Dix-sept cas d'utilisation couvrent l'ensemble du cycle de vie du marché, de l'expression des besoins à la clôture du contrat.

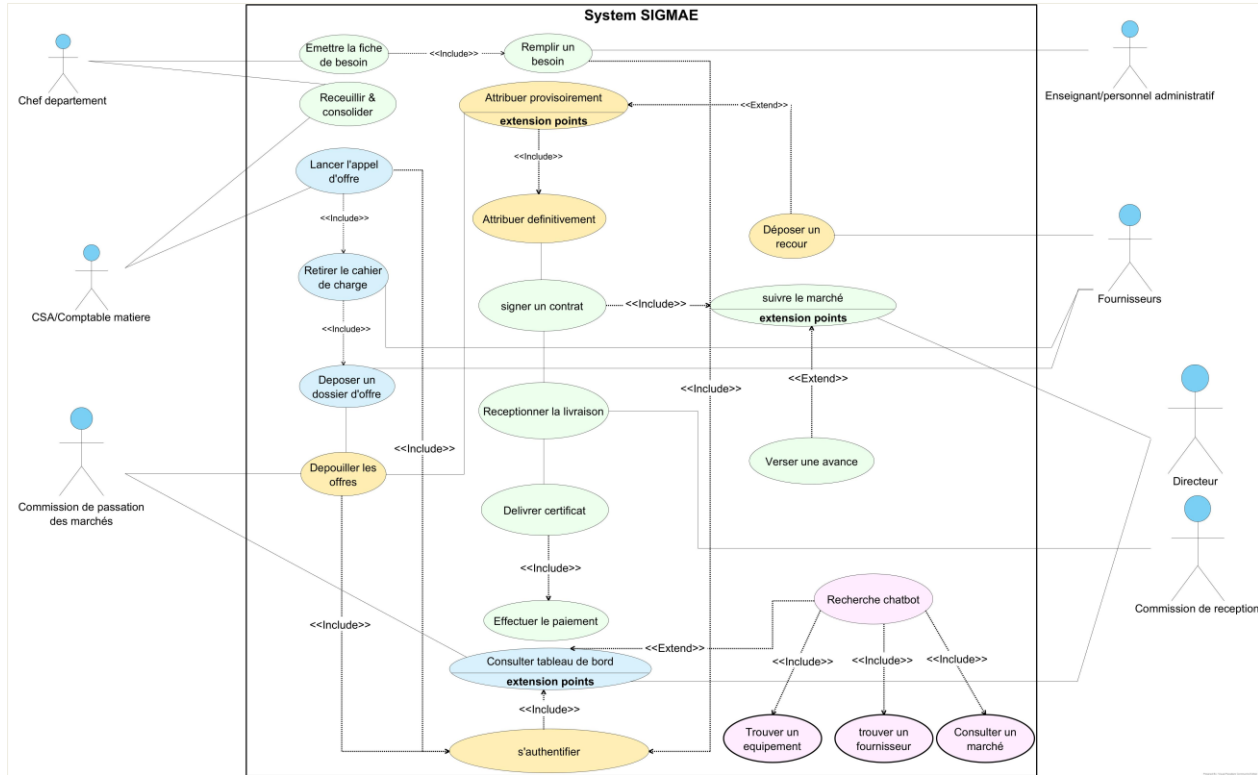


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation SIGMAE

9.1 Cas d'utilisation principaux

Cas d'utilisation	Acteur principal	Phase
Émettre la fiche de besoin	CSA	Besoins
Remplir un besoin	Enseignant / Pers.	Besoins
Recueillir et consolider	Chef dpt. / CSA	Besoins
Déterminer type et procédure	CPM	Montage
Lancer l'appel d'offres	CPM	Montage
Retirer le CDC	Fournisseur	Montage
Déposer un dossier d'offre	Fournisseur	Montage
Dépouiller les offres	Commission marchés	Attribution
Attribuer provisoirement	Commission marchés	Attribution
Introduire un recours	Fournisseur	Attribution
Attribuer définitivement	Commission marchés	Attribution
Signer le contrat	Directeur	Exécution
Suivre et verser une avance	Directeur	Exécution

Réceptionner la livraison	Commission réception	Exécution
Délivrer certificat et payer	Directeur	Exécution
Consulter tableau de bord	Directeur / CSA	Pilotage
Rechercher (chatbot NLU)	Tous acteurs	Assistance

10. Modèle de domaine — Diagramme de classes

Le modèle de domaine est organisé en cinq zones de service. Les associations en trait plein représentent des compositions ou agrégations au sein d'un même service ; les associations en tirets représentent des références inter-services (identifiants partagés). La notation respecte le standard UML 2.5 [8].

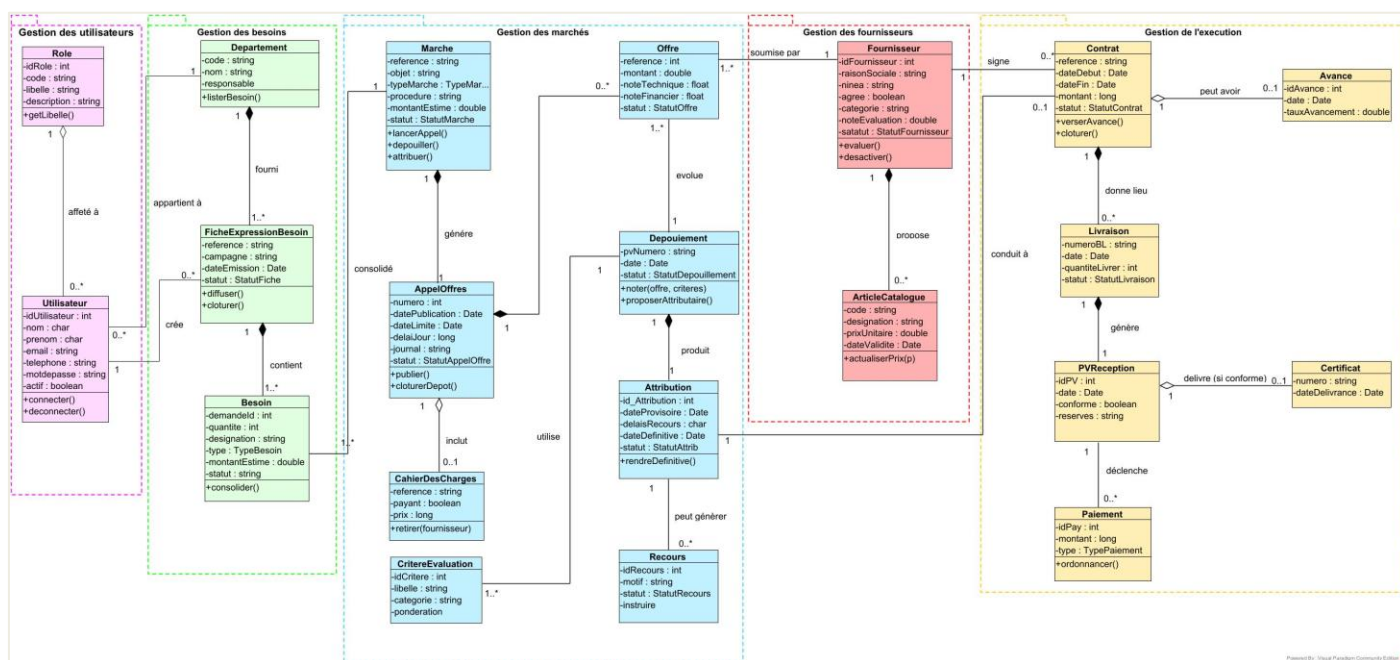


Figure 3 : Diagramme de classes — Modèle de domaine SIGMAE

10.1 Classes principales par service

Le tableau ci-dessous récapitule les classes métier principales et leur rôle dans le modèle de domaine.

Classe	Service	Rôle
Utilisateur	Utilisateurs	Compte utilisateur du système (enseignant, CSA, CPM, directeur...).
Role	Utilisateurs	Rôle fonctionnel associé à un utilisateur (RBAC).
FicheExpressionBesoin	Besoins	Fiche émise par le CSA regroupant les besoins d'une campagne.
Besoin	Besoins	Besoin unitaire d'un agent (désignation, quantité, montant estimé).

Marche	Marchés	Marché avec son type (fournitures/travaux/prestations) et sa procédure.
AppelOffre	Marchés	Paramètres de la consultation : dates, délai, journal de publication.
CahierDesCharges	Marchés	CDC associé à l'appel d'offres (payant ou non selon la procédure DRP).
Offre	Marchés	Dossier d'offre d'un fournisseur avec notes technique et financière.
Depouillement	Marchés	PV de dépouillement : évaluation de toutes les offres et classement.
Attribution	Marchés	Attribution provisoire (délai de recours) puis définitive.
Recours	Marchés	Recours déposé par un fournisseur et son issue (fondé ou rejeté).
Fournisseur	Fournisseurs	Référentiel fournisseurs avec agrément, NINEA et note d'évaluation.
ArticleCatalogue	Fournisseurs	Prix unitaires d'un fournisseur, datés pour conserver l'historique.
Contrat	Exécution	Contrat signé avec dates de début, de fin et montant.
Avance	Exécution	Versement d'avance facultatif, à la discrétion du directeur (0 ou plusieurs par contrat).
Livraison	Exécution	Livraison enregistrée avec bon de livraison et quantités.
PVReception	Exécution	PV de réception : conforme ou réserves à lever.
CertificatBonneExec	Exécution	Certificat émis par le directeur après réception conforme.
Paieement	Exécution	Paieement (avance, acompte ou solde) ordonnancé par le directeur.

11. Cycle de vie d'un marché — Diagramme d'états

Le diagramme d'états décrit le cycle de vie d'un marché à travers dix états distincts codifiés par couleur : préparation (bleu), évaluation (orange), échec (rouge), traitement des recours (violet) et exécution/réception (vert). Le nœud initial représente la création du marché ; le nœud final marque sa clôture après paiement. Les transitions en rouge pointillé modélisent les retours en arrière (relancerAppel()) après un recours fondé ou un marché infructueux). Les conditions de garde entre crochets précisent chaque déclencheur (ex. : [délai expiré sans recours], [recours fondé]).

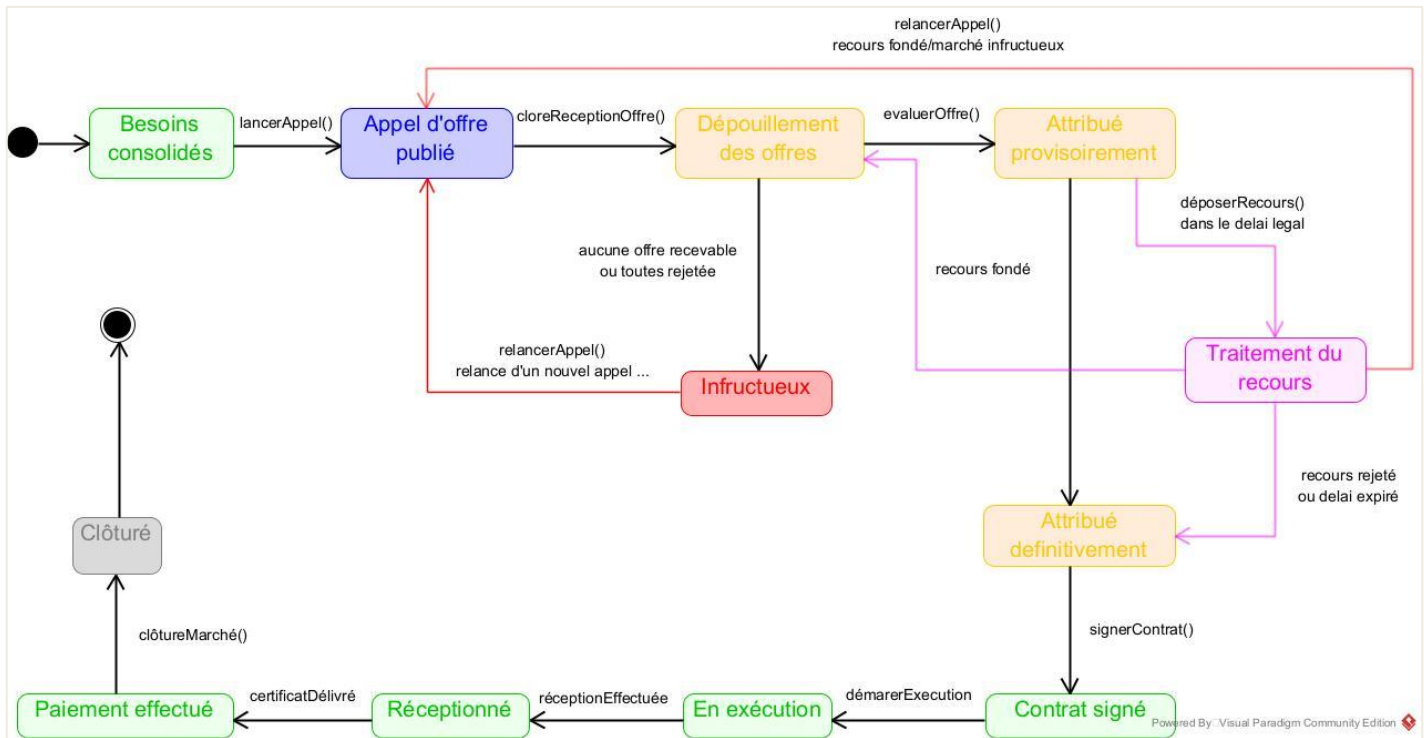


Figure 4 : Diagramme d'états : cycle de vie d'un marché SIGMAE

12. Diagrammes d'activité (vue dynamique)

Les diagrammes d'activité UML [8] ci-dessous décrivent le flux de travail complet en deux phases, avec les couloirs de nage (swimlanes) correspondant aux acteurs du processus.

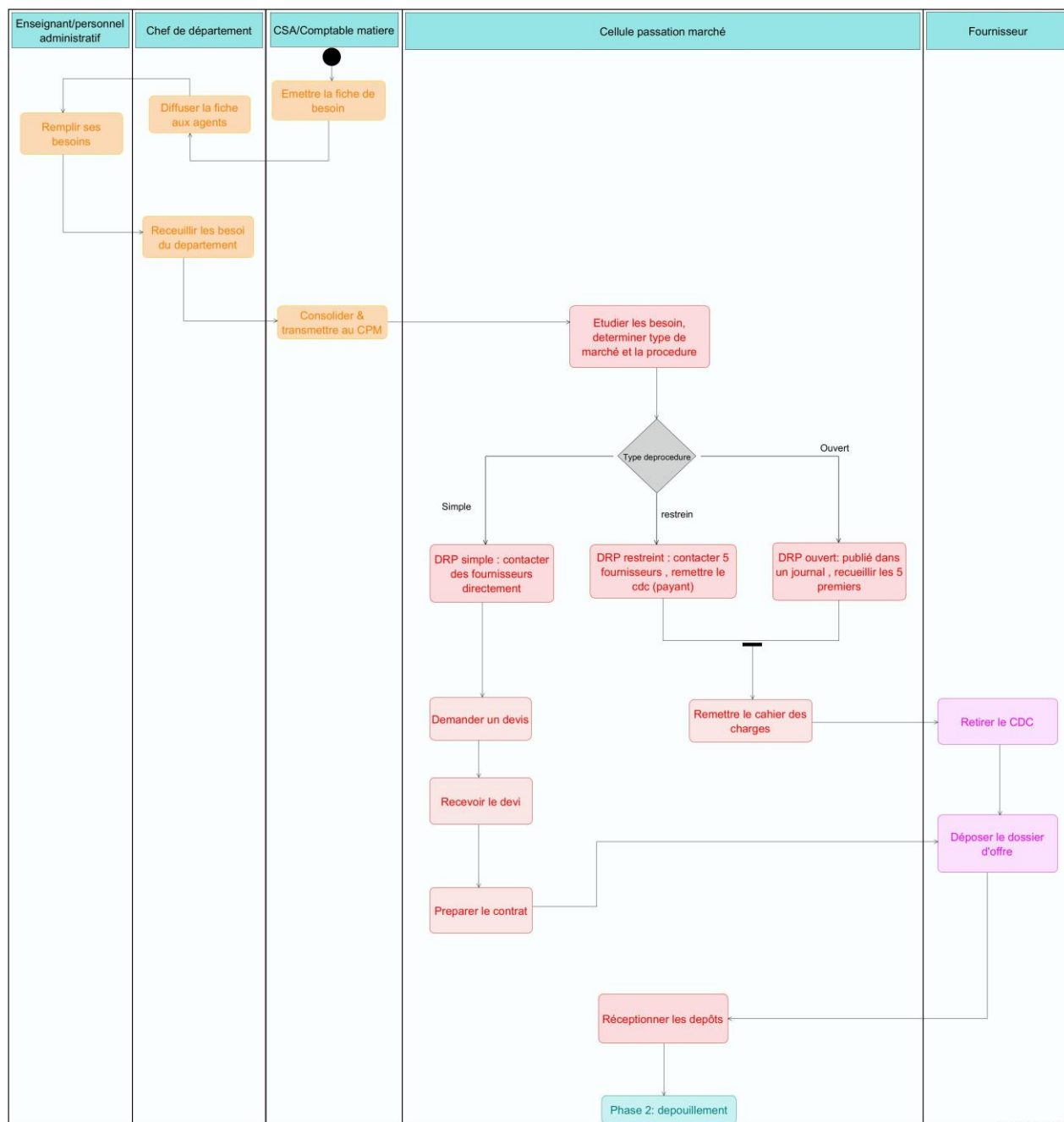


Figure 5 : Diagramme d'activité, phase 1 : recueil des besoins et appel d'offres

Le diagramme d'activité de la phase 1 représente le flux de recueil des besoins et de lancement de l'appel d'offres à travers cinq couloirs. L'Enseignant exprime ses besoins ; le Chef de département les collecte ; le CSA consolide et transmet à la CPM. Un losange de décision oriente vers l'une des trois procédures DRP : Simple (contact direct d'un fournisseur agréé), Restreint (invitation de cinq fournisseurs maximums avec remise du CDC) ou Ouvert (publication dans un journal officiel et retrait du CDC). Une barre Fork déclenche en parallèle le dépouillement et la préparation.

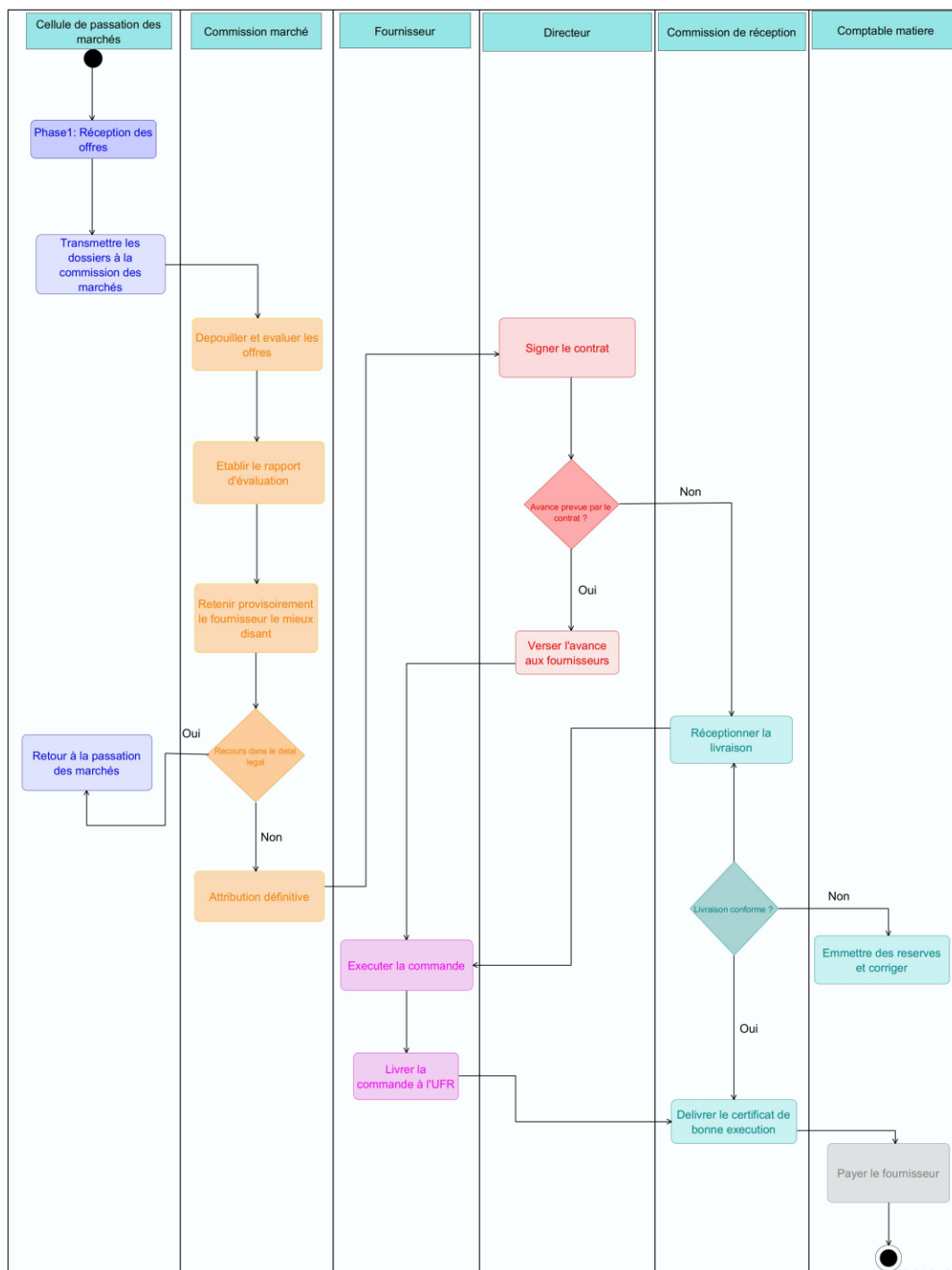


Figure 6 : Diagramme d'activité, phase 2 : dépouillement, attribution, contrat et exécution

Le diagramme d'activité de la phase 2 couvre le dépouillement, l'attribution, la gestion des recours, la contractualisation et la réception, à travers cinq couloirs. La Commission des marchés évalue les offres et propose une attribution provisoire. Un losange oriente vers la relance (recours fondé) ou l'attribution définitive. Le Directeur signe le contrat ; le Fournisseur exécute et livre. La Commission de réception vérifie la conformité : en cas de réserves, une boucle de correction est déclenchée. Si conforme, le

Directeur délivre le certificat de bonne exécution et ordonnance le paiement. L'avance est modélisée comme une branche optionnelle depuis la signature du contrat.

13. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence UML [8] détaille le scénario central de dépouillement et d'attribution.

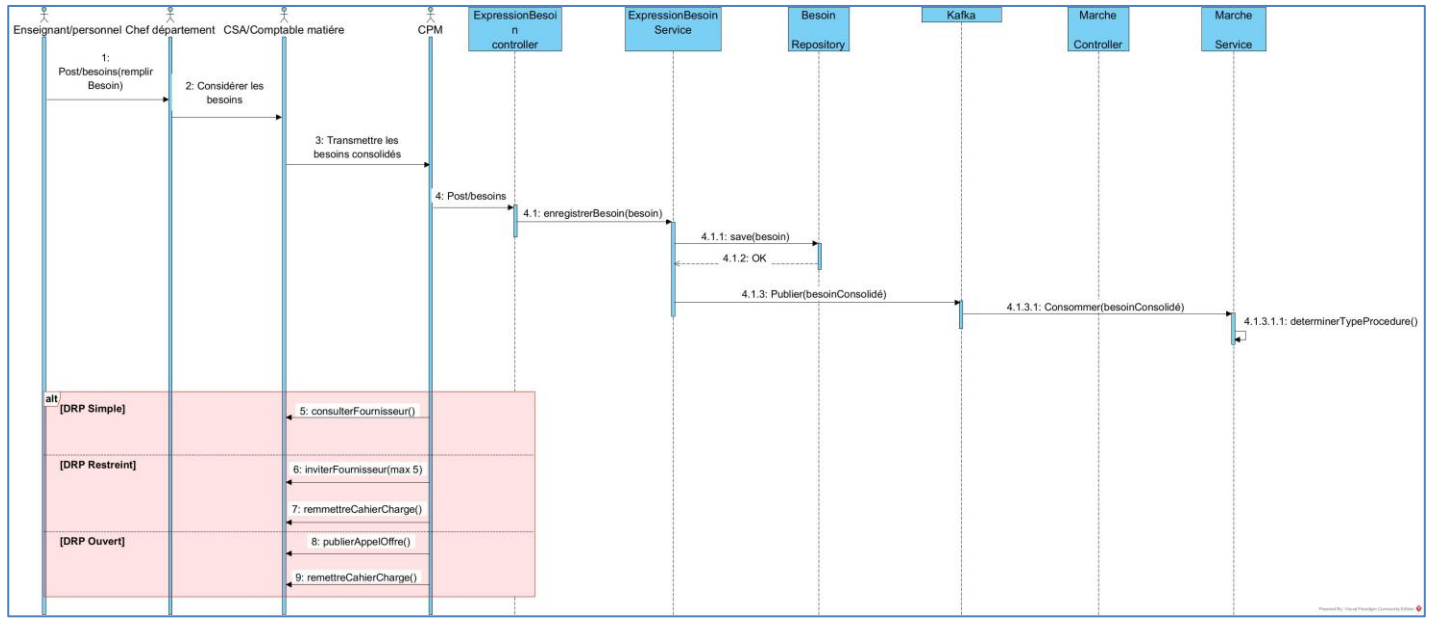


Figure 7 : Diagramme de séquence : Expression des besoins & lancement des appels d'offres

Ce diagramme de séquence détaille les échanges lors de l'expression des besoins et du lancement de l'appel d'offres entre dix participants. Les messages HTTP (POST) transitent par le Controller (boundary) vers le Service (control) puis le Repository (entity). Kafka diffuse de façon asynchrone les besoins consolidés vers le MarcheService. Un fragment alt à trois cages modélise le choix de procédure DRP selon le montant : Simple (consulterFournisseurAgrée), Restreint (inviterFournisseurs + remettreCalierDesCharges) et Ouvert (publierAppelOffres + retraitCalierDesCharges).

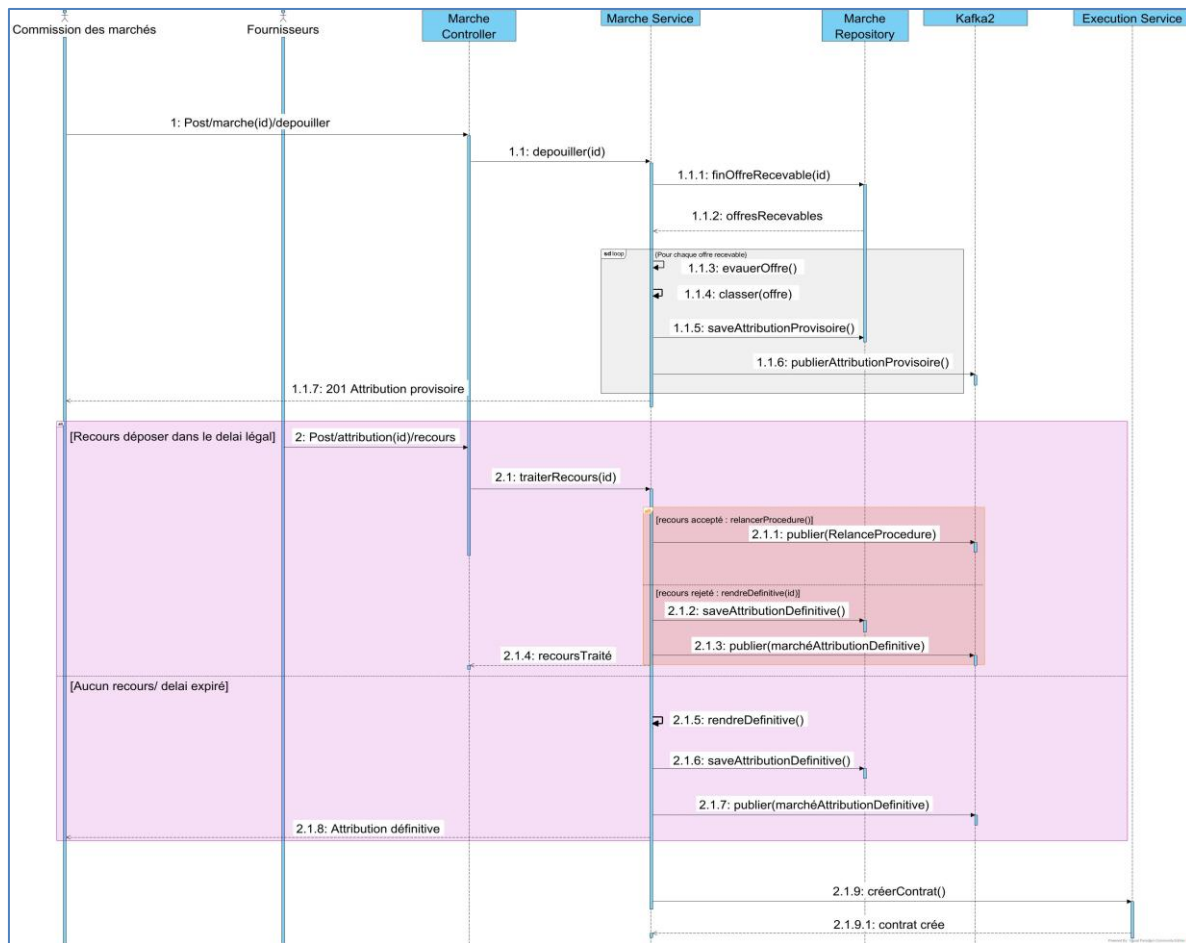


Figure 8 : Diagramme de séquence : Dépouillement, attribution et recours

Ce diagramme de séquence détaille la phase de dépouillement, d'attribution et de gestion des recours entre sept composants. Un fragment loop évalue chaque offre recevable (evaluerOffre, classer, saveAttributionProvisoire). Un fragment alt externe gère le recours déposé dans le délai légal, à l'intérieur duquel un second alt distingue le recours accepté (relancerProcedure) du recours rejeté (rendreDefinitive). Dans tous les cas, creerContrat() est appelé après l'attribution définitive pour transmettre le dossier à l'ExecutionService.

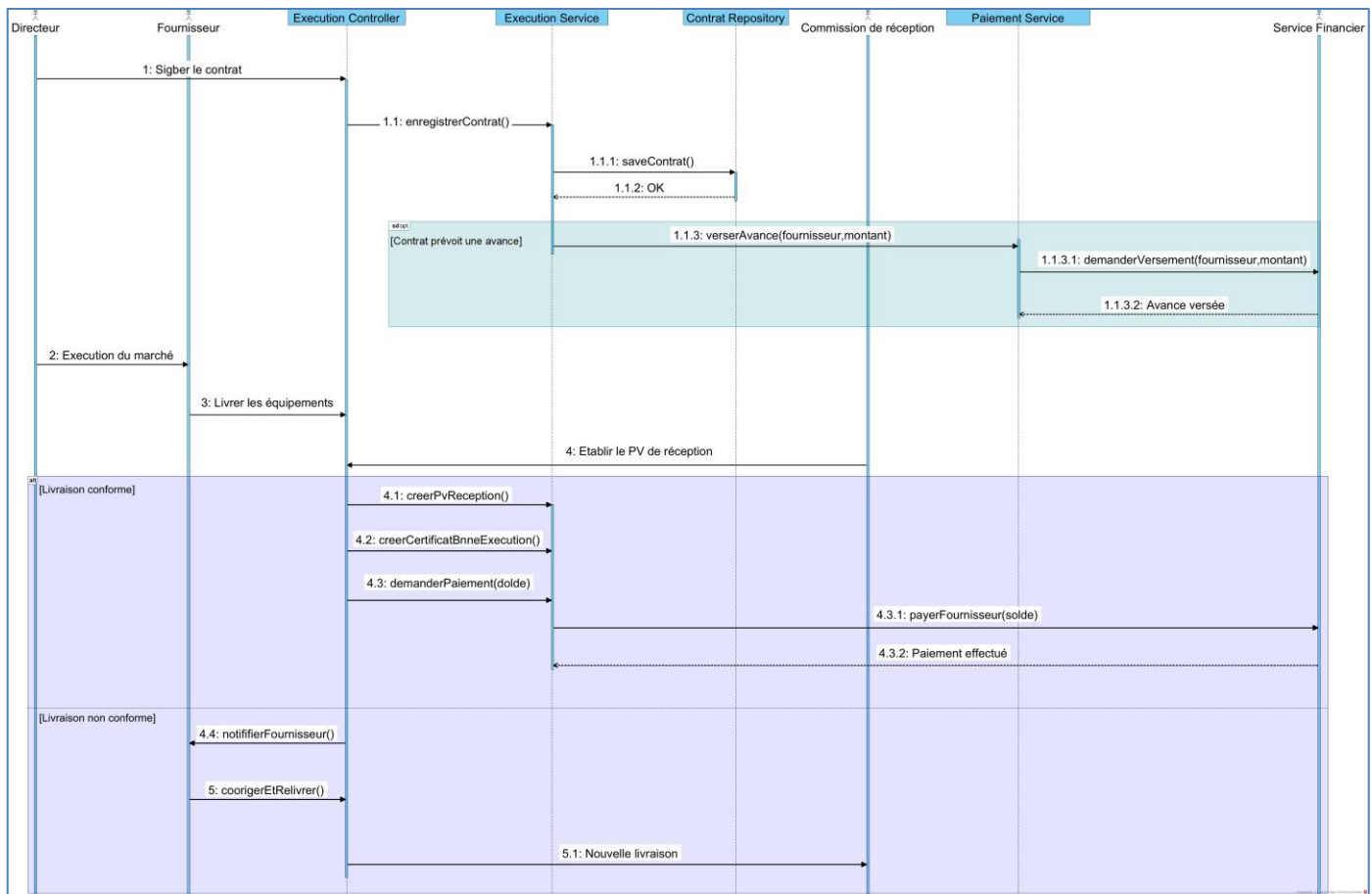


Figure 9 : Diagramme de séquence : Exécution du contrat , livraison, réception et paiement

Ce diagramme de séquence couvre la phase d'exécution, de livraison, de réception et de paiement entre huit participants. Il fait suite au diagramme 2 après attribution définitive. Un fragment opt modélise le versement d'avance conditionnel (décision du Directeur). Un fragment alt distingue la livraison conforme (creerPVReception, creerCertificatBonneExecution, payerFournisseur) de la livraison non conforme (notifierFournisseur, corrigerEtRelivrer, Nouvelle livraison) avec boucle implicite jusqu'à réception conforme.

14. Approche MVC par microservice

Chaque microservice suit le patron MVC adapté à Spring Boot [9] en cinq couches : Controller (API REST), DTO (objets de transfert JSON), Service (logique métier et règles DRP), Repository (accès aux données via JPA) et Model (entités du domaine). L'illustration ci-dessous porte sur le marches-service.

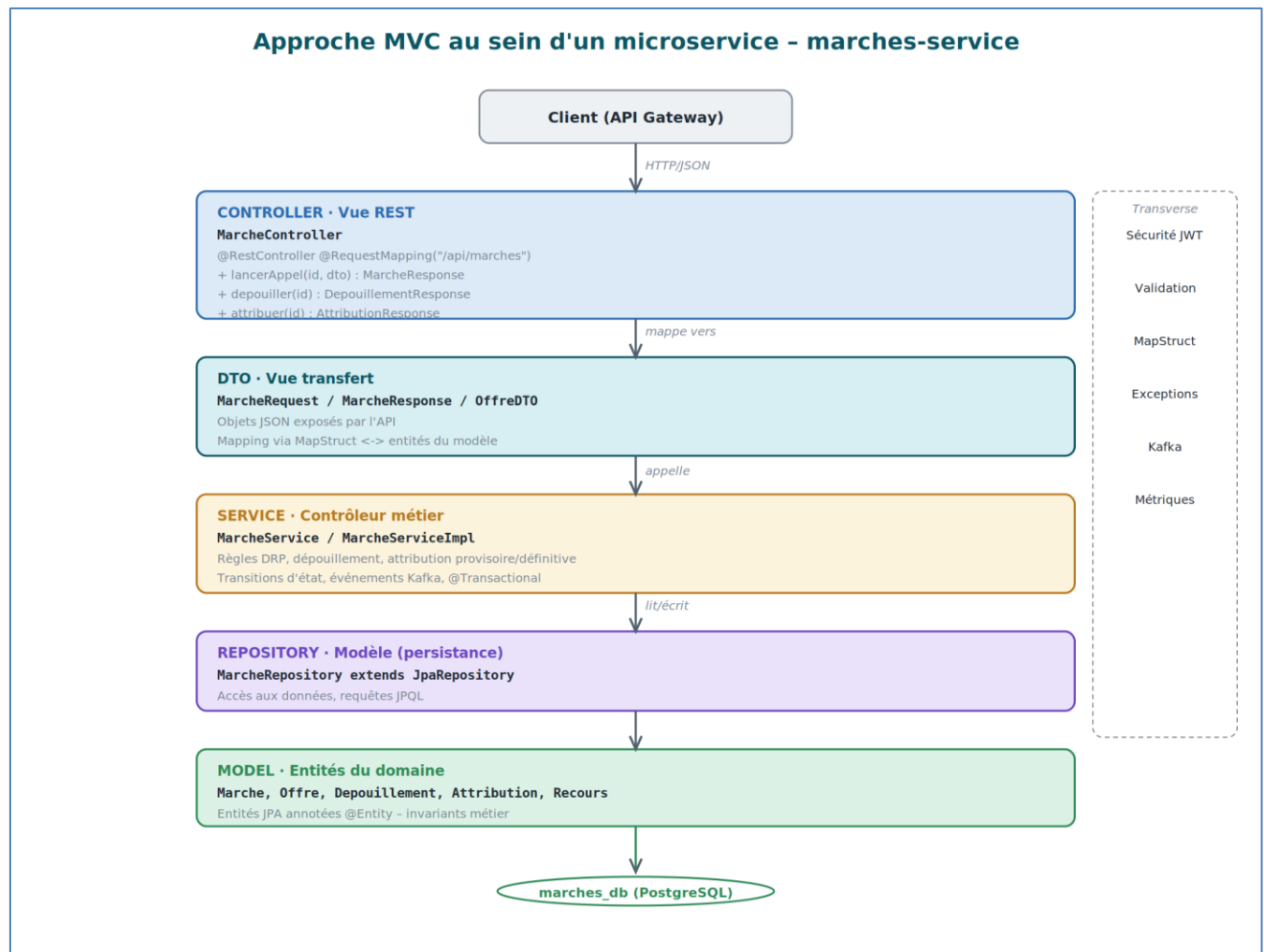


Figure 10 : Déclinaison MVC en couches au sein d'un microservice

14.1 Tableau de correspondance des couches

Couche MVC	Composant Spring Boot	Rôle
Vue (REST)	@RestController + DTO	Exposition de l'API JSON, validation des entrées, mapping MapStruct.
Contrôleur	@Service + @Transactional	Règles métier, transitions d'état, publication d'événements Kafka.
Modèle	@Entity + JpaRepository	Entités JPA, accès aux données, requêtes JPQL dérivées.

15. Diagramme de déploiement

L'environnement de production s'appuie sur Docker et Kubernetes [10]. Chaque microservice est conteneurisé avec sa propre base PostgreSQL. Le chatbot utilise un moteur de recherche full-text (Elasticsearch) et une API NLU externe. La configuration des services est centralisée (Spring Cloud Config Server).

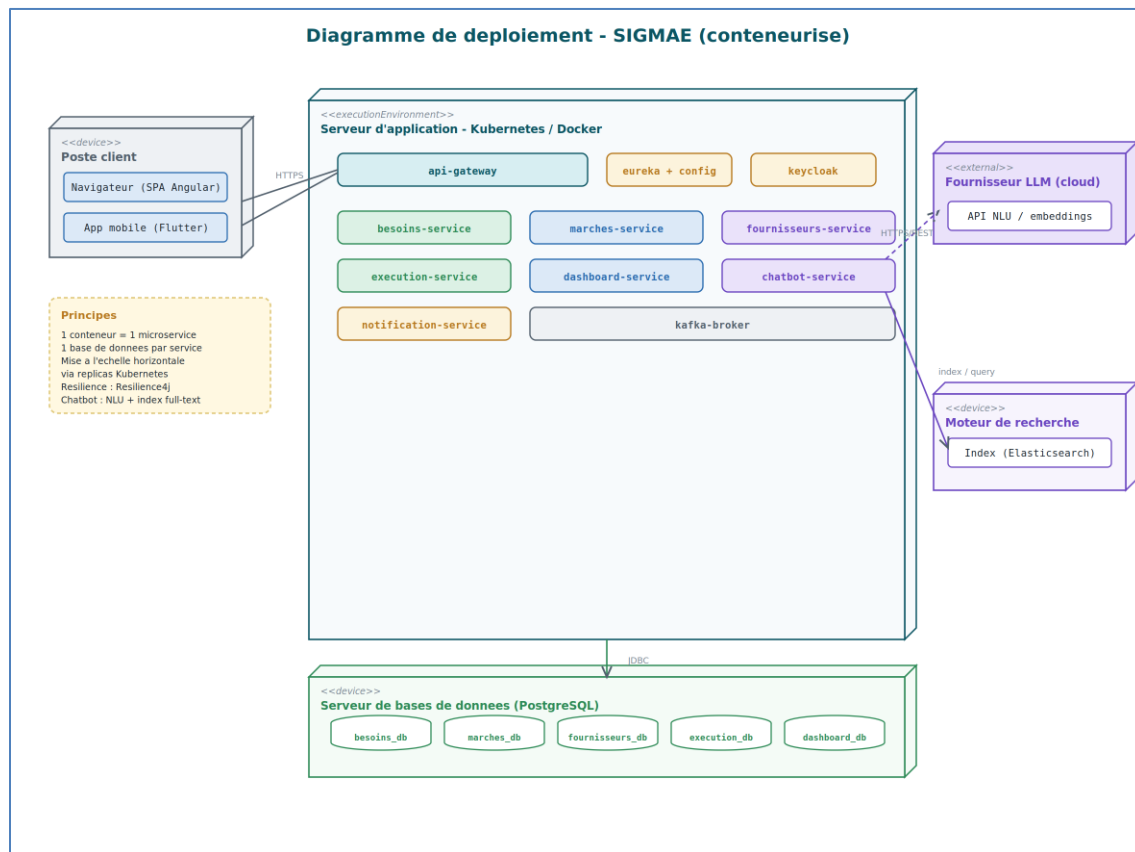


Figure 11 : Diagramme de déploiement (environnement conteneurisé Docker/Kubernetes)

16. Conclusion

Ce dossier formalise l'intégralité de la conception de SIGMAE, depuis le cadre réglementaire fixé par le Décret n° 2014-1212 [1] jusqu'aux modèles UML détaillés. Il constitue la base technique et fonctionnelle pour l'implémentation Spring Boot en microservices, garantissant la conformité aux textes en vigueur, la traçabilité complète du processus d'acquisition et la robustesse de l'architecture.

Les prochaines étapes sont : (1) la mise en place du squelette Spring Boot multi-modules ; (2) l'implémentation des services métier dans l'ordre de priorité fonctionnel (besoins → marchés → exécution) ; (3) la mise en place des tests d'intégration et des tests de conformité réglementaire ; et (4) le déploiement sur l'environnement de recette de l'UFR SI.

Références bibliographiques

- [1] **République du Sénégal**. Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Journal Officiel de la République du Sénégal, n° 6810. Dakar, 2014.
- [2] **UEMOA**. Règlement n° 05/2005/CM/UEMOA portant Directive relative au code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA. Ouagadougou, 2005.
- [3] **République du Sénégal**. Décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Dakar, 2007.
- [4] **République du Sénégal**. Loi n° 2014-10 du 28 février 2014 relative aux contrats de partenariat public-privé. Journal Officiel de la République du Sénégal. Dakar, 2014.
- [5] **Ministère de l'Économie et des Finances du Sénégal**. Circulaires relatives aux procédures de Demande de Renseignements et de Prix (DRP) — application du Code des marchés publics. Dakar, 2015.
- [6] **Newman, S.** Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd edition. O'Reilly Media, 2021. ISBN : 978-1-492-03402-3.
- [7] **Richardson, C.** Microservices Patterns: With Examples in Java. Manning Publications, 2018. ISBN : 978-1-617-29454-1.
- [8] **Object Management Group (OMG)**. Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. OMG Document Number: formal/2017-12-05. Needham, MA, 2017. Disponible en ligne : <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [9] **Walls, C.** Spring Boot in Action. Manning Publications, 2016. ISBN : 978-1-617-29278-3.
- [10] **Burns, B., Grant, B., Oppenheimer, D., Brewer, E., Wilkes, J.** Borg, Omega, and Kubernetes: Lessons learned from three container-management systems over a decade. ACM Queue, vol. 14, n° 1, 2016. DOI : 10.1145/2898442.2898444.

Bibliographie complémentaire

Les ouvrages et ressources ci-dessous ont également guidé la conception du système, notamment pour les aspects de modélisation UML, d'architecture logicielle et de gestion des marchés publics en Afrique de l'Ouest.

- **[Marchés publics en Afrique de l'Ouest]** ARMP Sénégal. Rapport annuel sur les marchés publics. Dakar : ARMP, 2023. Disponible sur : <https://www.amp.sn>
- **[Modélisation UML]** Fowler, M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd ed. Addison-Wesley, 2003. ISBN : 978-0-321-19368-1.
- **[Modélisation UML]** Larman, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd ed. Prentice Hall, 2004. ISBN : 978-0-131-48906-5.
- **[Architecture microservices]** Fowler, M. ; Lewis, J. Microservices. martinoflower.com, 2014. Disponible sur : <https://martinoflower.com/articles/microservices.html>
- **[Spring Boot & JPA]** Gutierrez, F. Pro Spring Boot 2. Apress, 2018. ISBN : 978-1-484-23400-8.
- **[Sécurité OAuth2 & Keycloak]** Carolan, G. Keycloak — Identity and Access Management for Modern Applications. Packt Publishing, 2021. ISBN : 978-1-800-20944-1.
- **[Messagerie Apache Kafka]** Narkhede, N. ; Shapira, G. ; Palino, T. Kafka: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2021. ISBN : 978-1-492-04307-0.
- **[Génie logiciel & bonnes pratiques]** Sommerville, I. Software Engineering. 10th ed. Pearson Education, 2015. ISBN : 978-0-133-94303-0.